

Modül 7: Veritabanı Yönetimi (DML & DDL)

Veri bilimciler genellikle sadece veri çekerler, ancak modelleme aşamasında kendi "özellik tablolarını" (feature tables) oluşturmak veya sonuçlarını veritabanına geri yazmak için bu komutlara ihtiyaç duyarlar.

7.1. DDL (Data Definition Language) - Yapı Kurma

DDL, veritabanındaki tabloların ve diğer objelerin **yapısını** tanımlamak için kullanılır.

- **CREATE:** Yeni bir tablo veya indeks oluşturur.
- **ALTER:** Mevcut bir tablonun yapısını (sütun ekleme, silme) değiştirir.
- **DROP:** Tabloyu içindeki tüm verilerle birlikte tamamen siler.

Kod Örneği (Tablo Oluşturma):

```
-- Makine öğrenmesi sonuçları için
-- yeni bir tablo oluşturma
CREATE TABLE model_predictions (
  user_id INT PRIMARY KEY,
  prediction_score FLOAT,
  predicted_class VARCHAR(50),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Kod Örneği (Yapı Değiştirme):

```
-- Mevcut tabloya yeni bir
-- "feature" (özellik) sütunu ekleme
ALTER TABLE user_features
ADD COLUMN is_active BOOLEAN;
```

7.2. DML (Data Manipulation Language) - Veri Yönetimi

DML, tablonun yapısına dokunmadan içindeki **verilerle** (satırlarla) ilgilenir.

- **INSERT:** Tabloya yeni satırlar ekler.
- **UPDATE:** Mevcut satırlardaki verileri günceller.
- **DELETE:** Belirli bir koşula uyan satırları siler.
- **TRUNCATE:** Tablonun yapısını bozmadan içindeki tüm verileri tek hamlede temizler.

Kod Örneği (Veri Güncelleme):

```
-- Belirli kriterlere uyan kullanıcıların  
-- segment bilgisini güncelleme  
UPDATE customer_segmentation  
SET segment_label = 'High Value'  
WHERE total_spend > 10000  
AND last_purchase_date > '2025-01-01';
```

Kod Örneği (Veri Silme):

```
-- Analize dahil edilmeyecek  
-- hatalı veya test kayıtlarını silme  
DELETE FROM raw_logs  
WHERE user_id IN (1, 2, 3)  
OR user_email LIKE '%test.com';
```

7.3. Veri Bilimciler İçin "Pro" Bilgiler

1. CREATE TABLE AS (CTAS)

Veri biliminde en çok kullanılan DDL komutudur. Bir sorgunun sonucundan doğrudan yeni bir tablo oluşturur.

```
-- Karmaşık bir join sorgusundan  
-- kalıcı bir feature seti oluşturma  
CREATE TABLE feature_set_v1 AS  
SELECT  
    m.user_id,  
    AVG(s.amount) AS avg_spend,  
    COUNT(s.id) AS total_orders  
FROM customers m  
JOIN sales s ON m.id = s.user_id  
GROUP BY m.user_id;
```

2. TRUNCATE vs DELETE Farkı

- **DELETE:** Satır satır siler, yavaştır ama WHERE ile filtrelenebilir. Geri alınabilir (Rollback).
- **TRUNCATE:** Tabloyu boşaltır, çok hızlıdır ancak filtrelenemez. Büyük veri setlerinde tabloyu sıfırlamak için kullanılır.

3. Constraints (Kısıtlamalar)

Veri kalitesini korumak için tablo oluştururken kullanılan kurallardır:

- NOT NULL: Boş bırakılamaz.
- UNIQUE: Tekrar edemez.
- CHECK: Belirli bir aralıkta olmalı (Örn: CHECK (age > 0)).

